基于 SDF 的压力场接触理论：一份面向实现的正式推导版文档

摘要

本文将你前面几份补充材料中的思路，连同 Pressure Field Contact（PFC）论文中的核心理论，整理为一套自洽的正式推导版本。本文的目标不是简单复述已有公式，而是回答四个更根本的问题：

1. 若几何由有符号距离函数（signed distance function, SDF）给出，是否能够实现与 PFC 同类的压力场接触理论；
2. 为什么“等压面 + traction 面积分”可以改写成“窄带体积分”，以及这一改写何时是正确的；
3. 为什么 band mechanics 与 sheet representation 必须分层，不能再把厚带直接当成零厚度接触片；
4. 若数值结果与理论不符，应优先从哪些一致性条件与离散误差来源着手排查。

此外，本文补入了一节面向一般三维曲面的正式推导：在局部坐标系 (u, v, s) 中，把“横向 patch 几何 + 法向一维 band 积分”的思想推广为 local-normal 3D accumulator，从而把前文平面对平面基准下的 per-column 结构上升为一套适用于一般三维接触片的统一表述。

全文采用一个清晰的立场：**用 SDF 来实现压力场接触是可行的；真正需要重建的不是“是否改用 SDF”这一方向，而是“如何把几何、压力、平衡面、体积分测度、零厚度接触片表示、局部法向积分器以及 benchmark 校准组织成一条闭合的理论链”**。

目录

1 引言：我们到底要计算什么

设两个名义上刚性的物体发生接触。真正要计算的对象并不是“有没有碰撞”这样一个布尔判断，而是下面三件事：

1. 接触区域上每一点有多大的法向压力；

2. 这些局部压力合起来总共产生多大的合力；
3. 这些局部压力相对某个参考点总共产生多大的合力矩。

如果只把接触看成一个点，那么许多与接触面积有关的现象就无法表达，例如：

- 偏心压缩时的接触力矩；
- 面接触、条带接触中的支撑区域变化；
- 抓取、滚动、擦转等依赖接触片分布的现象。

PFC 的核心思想正是：**不要直接把接触简化成一个点，而是先定义一张由两侧压力场共同决定的平衡接触面，然后在这张面上积分 traction**。

本文要做的，是把这一思想完整地移植到 SDF 几何表示下，并进一步说明如何从“零厚度等压面理论”走到“适合 OpenVDB/NanoVDB/Chrono 的窄带体积分实现”。

2 与 PFC 的关系：哪些东西要保留，哪些东西要替换

2.1 PFC 中真正本质的结构

PFC 论文的本质不是“四面体切平面”这一具体实现细节，而是下面这个连续结构：

1. 每个物体内部都有一个对象固定的压力场；
2. 两个物体重叠时，接触面定义为两侧压力相等的地方；
3. 接触合力和合力矩由该等压面上的 traction 积分给出；
4. 若不加入耗散，则该模型可以和某种势能解释对应起来。

这四点，才是 PFC 最值得保留的核心。

2.2 PFC 中可以替换的部分

PFC 在实现上采用了线性四面体场，并利用“线性场的等压面在 tet–tet 交区中是一张平面”这一性质来做接触面积分。这个实现非常适合其论文当时的网格结构，但它并不是理论本身的一部分。

如果我们改用 SDF 表示几何，那么自然的替代方式是：

- 用 SDF 的内部深度来定义压力场；
- 用压力差函数的零水平集来定义等压面；
- 用 level-set/coarea 公式把面测度改写为体积分测度。

因此，从理论上说，**“SDF 版压力场接触”不是偏离 PFC，而是把 PFC 的连续主干换了一套更适合稀疏体素场的几何表达与数值积分方式**。

3 第一性出发点：先从一维压缩能量讲清楚

这一节故意不从三维复杂几何开始，而先从一个外行也能直观看懂的一维压缩问题开始。因为一旦这一维问题讲清楚，后面的三维理论就不再神秘。

3.1 局部法向柱模型

把接触区想象成很多根很细很细、彼此独立的“法向小柱子”。对每一根小柱子，两个物体在局部法向上总共关闭了一个距离，记为

$$\delta \geq 0. \tag{1}$$

这个总关闭量由两边分担：

$$d_A + d_B = \delta, \tag{2}$$

其中：

- d_A 表示物体 A 在该法向柱上的压缩深度；
- d_B 表示物体 B 在该法向柱上的压缩深度。

3.2 每个物体的局部储能与压力律

对每个物体 $i \in \{A, B\}$，定义单位接触面积上的压缩势能密度

$$\Psi_i(d_i), \qquad d_i \geq 0. \tag{3}$$

对应的法向压力定义为

$$P_i(d_i) = \Psi_i'(d_i). \tag{4}$$

外行理解非常简单：

- $\Psi_i(d)$ 表示“压进去 d 这么深，一平方米面积上存了多少弹性能”；
- $P_i(d)$ 则表示“再继续压一点点，反推压力会有多大”。

3.3 局部平衡来自最小能量，而不是拍脑袋

给定总关闭量 δ，局部平衡不应该靠经验猜，而应该由如下极小化问题给出：

$$\min_{d_A, d_B \geq 0} \ \Psi_A(d_A) + \Psi_B(d_B) \quad \text{s.t.} \quad d_A + d_B = \delta. \tag{5}$$

这句话的物理意思是：

> 在满足总压缩量固定的前提下，系统会自动选择那种“总能量最省”的压缩分配方式。

定理 1 (局部平衡条件)**.** 若 Ψ_A, Ψ_B 可微且严格凸，则上述极小化问题有唯一解，且其一阶最优性条件为

$$P_A(d_A^*) = P_B(d_B^*) = p^*. \tag{6}$$

证明. 引入拉格朗日乘子 λ:

$$\mathcal{L}(d_A, d_B, \lambda) = \Psi_A(d_A) + \Psi_B(d_B) + \lambda(d_A + d_B - \delta). \tag{7}$$

对 d_A, d_B 求导并令其为零，得到

$$\Psi_A'(d_A) + \lambda = 0, \qquad \Psi_B'(d_B) + \lambda = 0. \tag{8}$$

也就是

$$P_A(d_A) = P_B(d_B) = -\lambda. \tag{9}$$

又由于约束 $d_A + d_B = \delta$，故唯一平衡解由“压力相等 + 深度相加等于总关闭量”共同决定。 □

这个定理非常重要，因为它说明：**等压条件不是人为规定，而是局部能量最小化自动推出的**。

3.4 线性压力律作为第一版模型

最简单的情形是取

$$P_i(d) = k_i d, \qquad \Psi_i(d) = \frac{1}{2} k_i d^2. \tag{10}$$

这时平衡条件为

$$k_A d_A = k_B d_B, \qquad d_A + d_B = \delta. \tag{11}$$

解得

$$d_A^* = \frac{k_B}{k_A + k_B}\,\delta, \qquad d_B^* = \frac{k_A}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{12}$$

于是平衡压力为

$$p^* = k_A d_A^* = k_B d_B^* = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{13}$$

推论 1 (等效法向刚度)**.** 线性双体接触的等效法向刚度为

$$k_{\mathrm{eq}} = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B}. \tag{14}$$

特别地，当 $k_A = k_B = k$ 时，有

$$k_{\mathrm{eq}} = \frac{k}{2}. \tag{15}$$

这条公式对你的 benchmark 校准极其关键。若参考模型采用

$$F = k_{\mathrm{ref}}\,\delta, \tag{16}$$

那么对称双体必须取

$$k = 2k_{\mathrm{ref}}, \tag{17}$$

而不是 $k = k_{\mathrm{ref}}$。

4 从一维局部平衡推广到三维几何

局部柱模型告诉我们：每个局部法向位置都应该满足“压力相等”。接下来要做的是，把“局部法向位置”这件事写成三维几何中的一个面。

4.1 每个物体的 SDF

设两个刚体分别记为 A 与 B。在世界坐标下，各自的 signed distance function 记为

$$\phi_A(x), \qquad \phi_B(x), \qquad x \in \mathbb{R}^3. \tag{18}$$

我们采用常见约定：

$$\phi_i(x) < 0 \text{ 在物体内部}, \qquad \phi_i(x) = 0 \text{ 在物体表面}, \qquad \phi_i(x) > 0 \text{ 在物体外部}. \tag{19}$$

若 ϕ_i 在近表面是良好的 signed distance，则有

$$\|\nabla \phi_i(x)\| \approx 1, \tag{20}$$

且 $-\phi_i(x)$ 可解释为“点 x 深入物体内部的法向距离”。

4.2 由 SDF 定义内部深度

定义有效内部深度

$$d_i(x) = \mathrm{clamp}\big(-\phi_i(x), 0, H_i\big), \tag{21}$$

其中 $H_i > 0$ 表示该物体可用于构造压力场的有效柔顺层厚度。

之所以使用截断，是因为实现中通常不希望压力无限增大，也不希望窄带之外再继续参与接触计算。

4.3 对象固定压力场

对每个物体定义对象固定压力场

$$p_i(x) = P_i(d_i(x)). \tag{22}$$

第一版建议直接取线性形式

$$p_i(x) = k_i d_i(x), \tag{23}$$

因为它最容易校准、最容易解释，也最容易和 benchmark 做一一对应。

备注 1. *这一点与 PFC 的核心思想完全一致：物体内部先有一个“对象固定”的压力标量场。不同之处仅在于，PFC 原文用的是基于 tet 的 penetration extent，而这里改成了基于 SDF 的内部深度。*

5 平衡接触面的严格定义

5.1 压力差函数

定义压力差函数

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x). \tag{24}$$

那么平衡接触面自然定义为

$$\Sigma = \left\{x \in \mathbb{R}^3 \mid \phi_A(x) \le 0,\ \phi_B(x) \le 0,\ h(x) = 0\right\}. \tag{25}$$

外行翻译如下：

- 点必须在双方的内部重叠区里；
- 同时，该点从 A 侧看到的反压和从 B 侧看到的反压要相等；
- 满足这两条的点，连起来就是平衡接触面。

5.2 为什么这张面是合理的

若某点处 $p_A > p_B$，说明站在该点看，A 侧“更抗压”，平衡分界就应该往 B 一侧退；若 $p_A < p_B$，分界面就应向 A 一侧退。只有 $p_A = p_B$ 时，局部法向柱的两边反力平衡。

因此，等压面不是一个视觉上的“中间层”，而是局部法向平衡真正发生的地方。

5.3 法向由压力差函数给出

由于 Σ 是 $h(x) = 0$ 的零水平面，其法向自然为

$$n(x) = \frac{\nabla h(x)}{\|\nabla h(x)\|}. \tag{26}$$

在线性非饱和区内，若 $0 < d_i(x) < H_i$，则

$$\nabla d_i(x) = -\nabla \phi_i(x), \tag{27}$$

从而

$$\nabla h(x) = -k_A \nabla \phi_A(x) + k_B \nabla \phi_B(x). \tag{28}$$

这一公式有一个非常重要的结论：

> **接触法向不是简单取某一侧表面法向，也不是把两边法向生硬平均，而是应该取压力差函数的法向。**

这正是许多数值实现容易悄悄出错的地方。

6 局部 traction 与总 wrench

6.1 无摩擦、无耗散的最小模型

在最基本的模型中，局部 traction 只包含法向项：

$$t(x) = p^*(x)\, n(x), \qquad x \in \Sigma, \tag{29}$$

其中

$$p^*(x) = p_A(x) = p_B(x) \quad \text{在}\Sigma\ \text{上成立}. \tag{30}$$

于是总合力为

$$F = \int_\Sigma t(x)\, dA, \tag{31}$$

相对参考点 x_O 的总合力矩为

$$\tau_O = \int_\Sigma (x - x_O) \times t(x)\, dA. \tag{32}$$

6.2 加入耗散

若考虑法向耗散，可定义相对速度

$$v_{AB}(x) = v_A(x) - v_B(x), \tag{33}$$

其法向分量为

$$v_n(x) = n(x) \cdot v_{AB}(x). \tag{34}$$

一种稳妥的正定耗散写法是

$$t_d(x) = \gamma_n\, p^*(x)\, \max\{0, -v_n(x)\}\, n(x), \tag{35}$$

其中 $\gamma_n \geq 0$ 为法向耗散系数。

6.3 加入摩擦

切向相对速度定义为

$$v_t(x) = \big(I - n(x)n(x)^\top\big) v_{AB}(x). \tag{36}$$

采用平滑正则化的库仑摩擦，可写为

$$t_t(x) = -\mu p^*(x)\, \frac{v_t(x)}{\sqrt{\|v_t(x)\|^2 + v_*^2}}, \tag{37}$$

其中 μ 为摩擦系数，$v_* > 0$ 为正则化速度尺度。

于是总 traction 为

$$t(x) = p^*(x) n(x) + t_d(x) + t_t(x). \tag{38}$$

7 从面积分到体积分：为什么 band 方案是合法的

这一步是整套 SDF 路线最关键的理论支点。

7.1 零水平集测度公式

设 $\Sigma = \{x \mid h(x) = 0\}$，且 h 在 Σ 邻域内足够光滑并满足 $\nabla h \neq 0$。对任意足够光滑的测试函数 $\psi(x)$，有

$$\int_\Sigma \psi(x)\, dA = \int_{\mathbb{R}^3} \psi(x)\, \delta\big(h(x)\big)\, \|\nabla h(x)\|\, dV. \tag{39}$$

如果还要求点必须落在双方内部重叠区，则再乘以指示函数

$$\chi_i(x) = \begin{cases} 1, & \phi_i(x) \leq 0, \\ 0, & \phi_i(x) > 0. \end{cases} \tag{40}$$

于是

$$\int_\Sigma \psi(x)\, dA = \int_{\mathbb{R}^3} \psi(x)\, \delta\big(h(x)\big)\, \|\nabla h(x)\|\, \chi_A(x)\chi_B(x)\, dV. \tag{41}$$

7.2 应用到接触合力与合力矩

取

$$\psi_F(x) = t(x), \qquad \psi_\tau(x) = (x - x_O) \times t(x), \tag{42}$$

即可得到

$$F = \int_{\mathbb{R}^3} t(x)\, \delta(h(x))\, \|\nabla h(x)\|\, \chi_A \chi_B\, dV, \tag{43}$$

$$\tau_O = \int_{\mathbb{R}^3} (x - x_O) \times t(x)\, \delta(h(x))\, \|\nabla h(x)\|\, \chi_A \chi_B\, dV. \tag{44}$$

这说明：**厚带体积分不是经验 trick，而是零厚度面积分在 level-set 框架下的严格重写**。

7.3 数值上为什么需要厚化核

理想的 Dirac 函数 δ 无法直接离散实现，因此数值上必须改成一个有界支撑的正则化核 δ_η。例如常见的余弦核：

$$\delta_\eta(s) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\eta}\left(1 + \cos\dfrac{\pi s}{\eta}\right), & |s| \leq \eta, \\ 0, & |s| > \eta. \end{cases} \tag{45}$$

并要求

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\eta(s)\, ds = 1. \tag{46}$$

于是数值积分形式为

$$F_\eta = \int t(x)\,\delta_\eta(h(x))\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A\chi_B\,dV, \tag{47}$$

$$\tau_{O,\eta} = \int (x - x_O) \times t(x)\,\delta_\eta(h(x))\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A\chi_B\,dV. \tag{48}$$

命题 1 (窄带极限的一致性)**.** *若 $h \in C^1$，$\nabla h \neq 0$ 于 Σ 邻域内，t 连续，且 δ_η 是一族归一化的 Dirac 近似核，则当 $\eta \to 0$ 时，*

$$F_\eta \to F, \qquad \tau_{O,\eta} \to \tau_O. \tag{49}$$

证明思路. 这本质上是 coarea 公式与近似恒等算子的组合结论。δ_η 把积分限制在 $h = 0$ 的一个厚度为 $O(\eta)$ 的邻域内；归一化保证总测度不变；$\eta \to 0$ 时，厚带体积分收缩回真实零水平集面积分。 □

8 Band mechanics 与 Sheet representation 为什么必须分层

这部分是你前面几份 supplement 中最重要的认识之一。这里把它正式化。

8.1 两个不同的数学对象

在连续理论里，本来就有两个不同对象：

1. 用于**求力**的厚化面测度

$$\delta_\eta(h)\,\|\nabla h\|; \tag{50}$$

2. 用于**表示几何接触片**的零厚度面

$$\Sigma = \{x \mid h(x) = 0\}. \tag{51}$$

前者是一个“厚带中的面测度权重”；后者是一张真正的零厚度几何面。它们不是一回事。

8.2 为什么不能直接把厚带当成接触片

若把 active cells 或 band support 直接解释成接触区域，就会出现：

- 面积天然偏厚；
- patch 拓扑受厚带层数和体素台阶影响；
- bbox 反映的是厚带包围盒，而不是零厚度接触片的支撑域；

- 同一份 band 力学结果，换一种 collapse 逻辑就会得到截然不同的几何解释。

这说明厚带更适合承担“稳定求力”的任务，而不适合直接承担“正确描述零厚度接触片”的任务。

8.3 正式分层

因此应当把接触计算分成两层：

Band mechanics 负责：

- 基于厚带测度稳定地计算总合力与总合力矩；
- 保持核正则化、积分连续性与数值鲁棒性。

Sheet representation 负责：

- 从 band 样本恢复局部零厚度 sheet 点；
- 聚类得到 patch、面积、中心、bbox、pressure center 等几何/拓扑量；
- 只负责“怎么表示接触片”，不负责“反过来决定主力学”。

备注 2. 最简洁的一句话就是：***Band* 负责算得稳，*Sheet* 负责说得对**。

9 一个更自洽的正式理论版本

下面给出我建议你最终定版时采用的理论结构。它兼容你已有的补充材料，但把逻辑重新收束成一条更短、更闭合的链。

9.1 层 1：Band mechanics

对每个世界点 x，定义

$$d_i(x) = \mathrm{clamp}(-\phi_i(x), 0, H_i), \qquad p_i(x) = P_i(d_i(x)). \tag{52}$$

令

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x), \qquad n(x) = \frac{\nabla h(x)}{\|\nabla h(x)\|}. \tag{53}$$

在窄带体积分中，局部平衡压力可近似取为

$$\bar{p}(x) = \frac{p_A(x) + p_B(x)}{2}. \tag{54}$$

于是 traction 模型写为

$$t(x) = \bar{p}(x)n(x) + t_d(x) + t_t(x). \tag{55}$$

引入厚带权重

$$w_\eta(x) = \delta_\eta\big(h(x)\big)\,\|\nabla h(x)\|\,\chi_A(x)\chi_B(x). \tag{56}$$

则 band 层直接输出

$$F = \int t(x) w_\eta(x)\, dV, \tag{57}$$

$$\tau_O = \int (x - x_O) \times t(x) w_\eta(x)\, dV. \tag{58}$$

9.2 层 2：Sheet representation

对每个 band sample x_i，定义局部一阶 sheet 投影点

$$x_i^\Sigma = x_i - \frac{h_i}{\|\nabla h_i\|^2}\,\nabla h_i. \tag{59}$$

将带权样本属性

$$\Delta A_i, \qquad \Delta f_i, \qquad n_i \tag{60}$$

一并附着到该局部 sheet seed 上。

随后在三维空间中按几何邻接聚类，而不是在某张全局投影平面上做整数分桶。对每个 cluster F_α，定义 measure-preserving collapse：

$$A_\alpha = \sum_{i \in F_\alpha} \Delta A_i, \tag{61}$$

$$x_\alpha = \frac{\sum_{i \in F_\alpha} \Delta A_i x_i^\Sigma}{\sum_{i \in F_\alpha} \Delta A_i}, \tag{62}$$

$$n_\alpha = \frac{\sum_{i \in F_\alpha} \Delta A_i n_i}{\left\|\sum_{i \in F_\alpha} \Delta A_i n_i\right\|}. \tag{63}$$

这样得到的 $\{x_\alpha, A_\alpha, n_\alpha\}$ 才可用于 area、patch、bbox、support footprint 和可视化输出。

10 从竖直 column 到一般三维：local-normal accumulator 的正式推导

前面给出的 band / sheet 分层和 per-column 思路，在平面对平面基准中可以自然拆成“x–z 横向 patch 几何 + y 方向法向积分”。这一节把该结构正式推广到一般三维曲面接触：不再依赖全局固定的 y 方向，而是对每个局部接触片在其**局部法向**上构造一维 band 积分器，并在面内做二维累加。这样得到的 local-normal accumulator 才是 planar-column 版本在一般三维情形下的真正推广。

10.1 局部坐标系 (u, v, s) 与接触面邻域

设平衡接触面 Σ 在局部可由二维参数 (u, v) 参数化：

$$r = r(u, v), \qquad (u, v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2. \tag{64}$$

记切向基为

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \qquad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}, \tag{65}$$

则单位法向可写为

$$n(u, v) = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}. \tag{66}$$

在接触面附近取一条局部法向坐标 s，定义法向管邻域映射

$$\Phi(u, v, s) = r(u, v) + s\, n(u, v). \tag{67}$$

这里：

- (u, v) 描述接触面的面内位置；
- $s = 0$ 对应零厚度接触面本身；
- $s \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 描述围绕接触面的窄带厚度。

这一步的本质是把原本直接定义在三维体积中的 band 改写成“面内二维参数 + 法向一维厚度”的局部坐标表示。

10.2 局部体积元与 Jacobian 修正

由变量替换公式，

$$dV = J(u, v, s)\, du\, dv\, ds, \tag{68}$$

其中

$$J(u, v, s) = \left| \det \frac{\partial \Phi}{\partial (u, v, s)} \right|. \tag{69}$$

若记曲面的 shape operator 为 $S(u, v)$，则法向管邻域中的 Jacobian 可以写成

$$J(u, v, s) = \det\bigl(I - sS(u, v)\bigr)\, \|r_u \times r_v\|. \tag{70}$$

进一步若以主曲率 κ_1, κ_2 表示，则

$$J(u, v, s) = \bigl(1 - s\kappa_1(u, v)\bigr)\bigl(1 - s\kappa_2(u, v)\bigr)\, \|r_u \times r_v\|. \tag{71}$$

备注 3. *当 band 很薄、局部曲率半径远大于 band 厚度时，可以先采用一阶近似*

$$J(u, v, s) \approx \|r_u \times r_v\|. \tag{72}$$

这对应于“每个局部面元沿法向挤出一个近似直棱柱”的工程近似；若曲率效应显著，再把 $\det(I - sS)$ 的修正乘回来。

10.3 在局部坐标中重写 band 体积分

原始的总合力与总合力矩可写为

$$F = \int_{\mathcal{B}} \tilde{t}(x)\, \delta_\eta\big(h(x)\big)\, \|\nabla h(x)\|\, dV, \tag{73}$$

$$\tau_O = \int_{\mathcal{B}} \big(\Pi_\Sigma(x) - x_O\big) \times \tilde{t}(x)\, \delta_\eta\big(h(x)\big)\, \|\nabla h(x)\|\, dV, \tag{74}$$

其中 $\Pi_\Sigma(x)$ 表示把 band 内点投影回零厚度接触面。代入局部坐标系后，得到

$$F = \int_\Omega \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \tilde{t}(u,v,s)\, \delta_\eta\big(h(u,v,s)\big)\, \|\nabla h(u,v,s)\|\, J(u,v,s)\, ds\, du\, dv, \tag{75}$$

$$\tau_O = \int_\Omega \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \big(r(u,v) - x_O\big) \times \tilde{t}(u,v,s)\, \delta_\eta\big(h(u,v,s)\big)\, \|\nabla h(u,v,s)\|\, J(u,v,s)\, ds\, du\, dv. \tag{76}$$

这里特意把力矩臂写成 $r(u,v) - x_O$，而不是 $r(u,v) + s\, n(u,v) - x_O$。原因是：band 只是用来近似面测度；真正的接触作用点仍应放回零厚度 sheet 上。这正是前文“Band 负责算得稳，Sheet 负责说得对”的几何化表达。

10.4 局部 traction 的定义

在最简洁的无摩擦、无耗散模型中，定义局部平衡压力近似

$$\bar{p}(u,v,s) = \frac{p_A(u,v,s) + p_B(u,v,s)}{2}, \tag{77}$$

并把法向 traction 取为

$$\tilde{t}_n(u,v,s) = \bar{p}(u,v,s)\, n(u,v). \tag{78}$$

注意这里使用的是 sheet 上的法向 $n(u,v)$，而不是 band 厚度内每一点各自的法向方向。对薄 band 近似来说，这是一种非常稳定且容易实现的做法。

若加入法向阻尼，可写成

$$\tilde{t}_d(u,v,s) = q_d(u,v,s)\, n(u,v), \tag{79}$$

例如

$$q_d(u,v,s) = C_n\, \bar{p}(u,v,s)\, \max\big(0, -v_n(u,v)\big), \tag{80}$$

其中 $v_n(u,v)$ 是 sheet 上估计的相对法向速度。

若加入正则化切向摩擦，则可先定义每个局部 sheet 元上的法向标量载荷

$$q_n(u,v) = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \bar{p}(u,v,s)\, \delta_\eta\big(h(u,v,s)\big)\, \|\nabla h(u,v,s)\|\, J(u,v,s)\, ds, \tag{81}$$

再定义

$$\tilde{t}_t(u,v) = -\mu\, q_n(u,v)\, \frac{v_t(u,v)}{\sqrt{\|v_t(u,v)\|^2 + v_*^2}}, \tag{82}$$

其中 $v_t(u,v)$ 是 sheet 上的相对切向速度，$v_* > 0$ 是正则化参数。

10.5 离散化为局部 sheet 元与法向柱

现在把接触面离散为若干局部 sheet 元，记为 $\alpha = 1, \ldots, N_\Sigma$。对每个 sheet 元，记录：

$$\mathcal{C}_\alpha = \{A_\alpha,\ r_\alpha,\ n_\alpha,\ t_{1,\alpha},\ t_{2,\alpha}\}, \tag{83}$$

其中：

- A_α 是该局部接触片的面元面积；
- r_α 是该面元质心；
- n_α 是该面元法向；
- $t_{1,\alpha}, t_{2,\alpha}$ 是局部切向基。

然后沿该面元的局部法向离散出若干法向 cell，记为 $m = 1, \ldots, M_\alpha$，其法向区间为

$$s \in [s^-_{\alpha,m}, s^+_{\alpha,m}]. \tag{84}$$

定义局部一维函数

$$h_\alpha(s) = h(r_\alpha + s\, n_\alpha), \qquad \bar{p}_\alpha(s) = \bar{p}(r_\alpha + s\, n_\alpha), \tag{85}$$

以及 Jacobian

$$J_\alpha(s) = J(u_\alpha, v_\alpha, s). \tag{86}$$

10.6 每个局部法向 cell 的三个核心积分

对每个局部法向 cell (α, m)，定义三个一维积分：

$$I^{(F)}_{\alpha,m} = \int_{s^-_{\alpha,m}}^{s^+_{\alpha,m}} \bar{p}_\alpha(s)\, \delta_\eta\big(h_\alpha(s)\big)\, |h'_\alpha(s)|\, J_\alpha(s)\, ds, \tag{87}$$

$$I^{(A)}_{\alpha,m} = \int_{s^-_{\alpha,m}}^{s^+_{\alpha,m}} \delta_\eta\big(h_\alpha(s)\big)\, |h'_\alpha(s)|\, J_\alpha(s)\, ds, \tag{88}$$

$$I^{(s)}_{\alpha,m} = \int_{s^-_{\alpha,m}}^{s^+_{\alpha,m}} s\, \delta_\eta\big(h_\alpha(s)\big)\, |h'_\alpha(s)|\, J_\alpha(s)\, ds. \tag{89}$$

它们分别对应：

- 单位面元上该法向 cell 提供的法向力积分；
- 单位面元上该法向 cell 对应的面积测度；
- 单位面元上的法向一阶矩。

再对同一 sheet 元上的所有法向 cell 求和：

$$I^{(F)}_\alpha = \sum_{m=1}^{M_\alpha} I^{(F)}_{\alpha,m}, \qquad I^{(A)}_\alpha = \sum_{m=1}^{M_\alpha} I^{(A)}_{\alpha,m}, \qquad I^{(s)}_\alpha = \sum_{m=1}^{M_\alpha} I^{(s)}_{\alpha,m}. \tag{90}$$

10.7 local-normal 3D accumulator 的离散形式

对每个局部 sheet 元，定义法向力

$$F_\alpha^{(n)} = A_\alpha\, I_\alpha^{(F)}\, n_\alpha. \tag{91}$$

若加入切向摩擦，则定义

$$F_\alpha^{(t)} = A_\alpha\, q_\alpha^{(t)}, \tag{92}$$

其中

$$q_\alpha^{(t)} = -\mu\, I_\alpha^{(F)}\, \frac{v_{t,\alpha}}{\sqrt{\|v_{t,\alpha}\|^2 + v_*^2}}. \tag{93}$$

于是总局部力为

$$F_\alpha = F_\alpha^{(n)} + F_\alpha^{(t)}. \tag{94}$$

相对参考点 x_O 的局部力矩写为

$$\tau_\alpha = (r_\alpha - x_O) \times F_\alpha. \tag{95}$$

最后，总合力与总合力矩由所有局部 sheet 元累加得到：

$$F = \sum_{\alpha=1}^{N_\Sigma} F_\alpha, \qquad \tau_O = \sum_{\alpha=1}^{N_\Sigma} \tau_\alpha. \tag{96}$$

命题 2 (local-normal accumulator 的一致性)**.** *若：*

1. *局部 sheet 元离散收敛到接触面 Σ；*
2. *每个法向 cell 上的一维积分 $I_{\alpha,m}^{(F)}$、$I_{\alpha,m}^{(A)}$、$I_{\alpha,m}^{(s)}$ 计算一致；*
3. *带宽参数 η 与法向离散同时收敛到正确极限；*

则上述局部累加器收敛到连续的 band 体积分，从而也收敛到对应的零厚度 traction 面积分。

证明. 这其实就是三个极限的复合：第一，coarea 公式保证零水平面面积分可以由带权体积分表示；第二，局部坐标变换把体积分拆成 “面内二维参数积分 + 法向一维积分”；第三，数值离散把二维参数积分离散成 sheet 元求和，把一维法向积分离散成 cell 上求和。只要各层离散都一致，最终总和即收敛到原连续积分。 □

10.8 平面对平面 per-column 是其特例

前面你已经验证过的 per-column 版本，其实是上述 local-normal 3D accumulator 在一个特殊情形下的退化：

- 接触面是平面；

- 法向处处相同，$n = (0, 1, 0)$；
- 局部坐标 (u, v, s) 退化为 (x, z, y)；
- 曲率为零，故 $J \equiv 1$；
- 每个局部 sheet 元都对应一个竖直 column 的底面。

因此，

$$(u, v, s) \rightsquigarrow (x, z, y), \tag{97}$$

而你先前脚本中的

```
area fraction + local centroid + analytic y-cell integration
```

就是 local-normal 3D accumulator 的平面 benchmark 特例，而不是另一套无关的方法。

10.9 工程上的数据接口建议

若把这一理论直接翻译成工程接口，那么每个局部接触片至少需要两类数据：

(1) 面内几何数据

$$\mathcal{C}_\alpha = \{A_\alpha,\ r_\alpha,\ n_\alpha,\ t_{1,\alpha},\ t_{2,\alpha}\}\,. \tag{98}$$

(2) 法向积分数据

$$\mathcal{N}_{\alpha,m} = \left\{s^-_{\alpha,m},\ s^+_{\alpha,m},\ h_\alpha(s),\ \bar{p}_\alpha(s),\ h'_\alpha(s),\ J_\alpha(s)\right\}. \tag{99}$$

然后在代码层面可分成三步：

1. 先由几何层构造局部 sheet 元 $\mathcal{C}_\alpha$；
2. 再由法向积分器计算各个 $I^{(\cdot)}_{\alpha,m}$；
3. 最后由 accumulator 负责把所有局部力与力矩加总。

如果以后你要把当前的 planar-column Python 原型升级成一般三维实现，那么最自然的替换关系就是：

$$y \longrightarrow s, \tag{100}$$

即把“全局竖直方向积分”替换成“每个局部接触片法向上的一维积分”。

11 正确性应该如何证明

这里故意不追求“对一切真实弹性现象完全精确”。那样的目标既不现实，也不是这类模型的定位。更合理的正确性分成四层。

11.1 第一层：局部构成律正确

如果你把压力律 $P_i(d)$ 视为从局部势能 $\Psi_i(d)$ 导出的导数，那么“等压条件”就是局部能量极小的必要条件。这保证了构成层是自洽的，而不是任意拼装的。

11.2 第二层：几何定义正确

若平衡面定义为

$$\Sigma = \{x \mid \phi_A \le 0,\ \phi_B \le 0,\ p_A = p_B\}, \tag{101}$$

那么这一定义与 PFC 的 equal-pressure surface 同型。它不会依赖某一个单侧表面法向，也不要求接触区域是单连通的。

11.3 第三层：面积分到体积分的改写正确

只要 h 足够光滑且零水平面正规，coarea/level-set 恒等式就保证

$$\int_\Sigma \psi\, dA = \int \psi\, \delta(h)\, \|\nabla h\|\, dV. \tag{102}$$

因此 band mechanics 有坚实的几何测度基础，而不是启发式近似。

11.4 第四层：离散实现退化到正确 benchmark

真正落地时，最关键的是下面三类一致性测试。

11.4.1 平面一致性

对平面对平面压缩，接触面积应保持常值，法向合力应严格退化为

$$F = A\,\frac{k_A k_B}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{103}$$

定理 2 (平面一致性). *设两无限平面平行压缩，线性压力律为 $p_i = k_i d_i$，且接触面积为常值 A。则 SDF 压力场理论严格退化为*

$$F = A\,\frac{k_A k_B}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{104}$$

证明. 平面情形下，局部法向在全域一致，且每一点的总关闭量都等于同一个 δ。于是局部柱模型在整个接触面积上逐点成立，局部平衡压力为

$$p^* = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{105}$$

由于 p^* 常值，故总力为

$$F = \int_A p^*\, dA = A p^* = A\,\frac{k_A k_B}{k_A + k_B}\,\delta. \tag{106}$$

□

这个定理告诉我们：**你的实现必须先过平面 benchmark。若这个 benchmark 都对不上，那么后面一切复杂几何结果都不该先解释成“曲率太复杂”。**

11.4.2 一阶矩一致性

对偏心加载，除了总力正确以外，力的作用线还必须正确。这要求至少满足一阶矩一致性：

$$\tau_O = \int_\Sigma (x - x_O) \times t(x)\, dA. \tag{107}$$

若数值上 pressure center 已较准但 F_y 仍偏差大，说明问题更像在 band 测度、压力标度或 cell 内积分精度，而不只是几何中心位置错了。

11.4.3 条带一致性

对圆柱条带压平面这类 benchmark，应满足：

- patch 数应为 1；
- 条带宽度应连续增长；
- bbox 与 support footprint 不应依赖于 collapse mode 的偶然选择。

若同一份 band result 在不同 sheet collapse 逻辑下给出截然不同的 patch 拓扑，那么错误首先是 sheet representation 层，而不是底层物理主线。

12 为什么你现在的结果可能会和理论对不上

这里按重要性排序，给出最可能的几类原因。

12.1 原因一：band 和 sheet 被混用了

若你直接拿 active cells 或 band region 去解释 area、patch、bbox，那么几何量天然会偏厚。此时就算总力较稳，接触片几何语义也已经漂了。

12.2 原因二：平面标度没有先校准

最常见也最容易忽略的一点就是：对称双体线性压力律下，等效刚度不是 k，而是 $k/2$。若参考 benchmark 的线性 penalty 刚度是 k_{ref}，则单体 slope 必须先设成 $2k_{\mathrm{ref}}$。

12.3 原因三：Dirac 厚化核没有正确归一化

若 δ_η 不满足

$$\int \delta_\eta(s)\, ds = 1, \tag{108}$$

或者 η 选得过大、过小，都可能把本应是“面测度”的东西扭曲成“某种厚带体积权重”。这会直接造成法向力和面积系统偏差。

12.4 原因四：一个 cell 只用中心点采样

这是你 supplement 3 中已经指出的关键问题。真实平衡面通常是穿过 cell 的，而不是刚好经过 cell 中心。若一个 cell 只用一次中心点评估，就会在：

- 边界 cell；
- 偏心加载；
- 斜穿过格子的薄条带接触

中产生系统误差。

12.5 原因五：SDF 不是好的 signed distance

若近表面 $\|\nabla\phi\| \neq 1$，那么 $-\phi$ 就不再是真正的法向距离，而只是某个 level-set 标量。这样会同时污染内部深度、压力场和 $\|\nabla h\|$ 的测度因子。

12.6 原因六：你对标的基准可能更接近点接触，而模型本身更擅长 conforming contact

PFC 原文就明确指出：该类模型在更贴合的接触中更可靠，在更像点接触的情形下会因为未包含 Poisson 效应、剪切效应等而偏软。因此，若 benchmark 本身非常接近 Hertz 型尖锐点接触，那么“并非所有偏差都来自实现 bug”。

13 建议采用的数值实现闭环

这一节把上面的理论压缩成一条工程上真正能落地的流程。

13.1 第 1 步：离线准备

对每个物体：

1. 生成近表面质量足够好的窄带 SDF；
2. 确保近表面尽量满足 $\|\nabla\phi\| \approx 1$；
3. 设定 H_i 和线性 pressure slope k_i；
4. 构建适用于 active leaf / block 的 BVH 或 OBB-BVH。

13.2 第 2 步：候选对粗检测

先做刚体级 broadphase，再做 block 级 BVH 遍历，得到所有可能有重叠窄带支持的 block 对。

13.3 第 3 步：band mechanics 求解

在每个 block 对的公共积分格内，对每个积分 sample：

1. 查询 ϕ_A, ϕ_B 及其梯度；
2. 计算 d_A, d_B, p_A, p_B；
3. 计算 h、∇h、n；
4. 计算局部压力近似 $\bar{p}$；
5. 计算 t 与厚带权重 w_η；
6. 累加

$$\Delta F = t\, w_\eta\, \Delta V, \qquad \Delta\tau_O = (x - x_O) \times t\, w_\eta\, \Delta V. \tag{109}$$

13.4 第 3.5 步：由全局 sample 组装 local-normal accumulator

若接触面近似平坦，则可沿全局坐标轴直接做 per-column 累加；而对一般三维接触，更建议把上一步得到的 band sample 先组织为局部 sheet 元，再沿各自法向做一维法向积分。也就是说，工程上应逐步从

全局竖直 column

过渡到

局部法向 column / prism.

其最小实现单元应至少包含：

- 面内几何量：$A_\alpha, r_\alpha, n_\alpha$；
- 法向积分量：$I_\alpha^{(F)}, I_\alpha^{(A)}, I_\alpha^{(s)}$；
- 累加公式：

$$F_\alpha = A_\alpha I_\alpha^{(F)} n_\alpha + A_\alpha q_\alpha^{(t)}, \qquad \tau_\alpha = (r_\alpha - x_O) \times F_\alpha. \tag{110}$$

这样做的好处是：面内几何误差、法向 band 积分误差与力矩臂误差被彻底分层，可以分别校正。

13.5 第 4 步：sheet representation 恢复

对每个 band sample：

1. 投影到局部零水平面得到 x_i^Σ；
2. 携带 $\Delta A_i, \Delta f_i, n_i$ 一起进入 seed 集；

3. 在世界空间做 fiber / patch 几何邻接聚类；
4. 做 measure-preserving collapse；
5. 输出 area、patch count、bbox、sheet center、pressure center 等几何量。

13.6 第 5 步：校准与验收顺序

强烈建议严格按下面顺序验收：

1. **平面一致性**：先把平面对平面 benchmark 打通；
2. **一阶矩一致性**：再检查偏心压缩的 pressure center 和 T_z；
3. **条带一致性**：最后检查圆柱条带和平面工况的 patch 与 bbox。

在这三步之前，不建议过早做大规模分辨率 sweep。因为在理论闭环尚未建立时，单纯扫分辨率通常无法告诉你主因究竟是标度问题、测度问题还是表示问题。

14 你现在最值得优先做的修正

若目标是尽快让结果与理论重新对齐，优先级建议如下。

14.1 优先级 1：只保留最小模型

先关掉摩擦、阻尼和复杂 patch reduction，只保留：

$$p_i = k_i d_i, \qquad F = \int \bar{p}\, n\, \delta_\eta(h)\, \|\nabla h\|\, dV. \tag{111}$$

14.2 优先级 2：先做平面标定

用解析关系

$$k_{\mathrm{eq}} = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B} \tag{112}$$

对 benchmark 进行一性标定，不要依靠经验因子慢慢调。

14.3 优先级 3：把单点采样升级为 cell-wise quadrature

至少要让每个活跃 cell 拥有多个积分点，而不是“一个 cell 只看一个中心点”。这一项通常会同时改善面积、力和力矩。

14.4 优先级 4：把 band 和 sheet 完全分家

band 只输出主 wrench；sheet 只负责接触片几何语义。不要再让 sheet 的 patch 构造反过来主导 band 力学。

14.5 优先级 5：最后再做分辨率扫描

等前四项完成，再做

$$\Delta x : 0.05 \to 0.025 \to 0.01 \to 0.005 \tag{113}$$

这样的分辨率 sweep，才有意义。

15 总结：最后应当把理论收束成什么样

本文最终收束出的理论链如下：

$$\boxed{\text{SDF 几何} \to \text{内部深度 } d_i \to \text{压力场 } p_i \to \text{平衡面 } h=0 \to \text{traction 面积分} \to \text{coarea 窄带体积分} \to}$$

若进一步面向一般三维接触实现，则其离散层还应继续细化为

$$\boxed{\text{sheet 元离散} \to \text{局部坐标 } (u,v,s) \to \text{法向一维积分} \to \text{local-normal 3D accumulator} \to \text{总 wrench}}$$

这说明你前面在平面对平面基准里验证过的 per-column 方案，并不是另一套独立方法，而只是这一一般三维结构在 $(u,v,s) \mapsto (x,z,y)$ 情形下的退化特例。

如果把这条链每一环都闭合，那么：

- 用 SDF 实现 pressure-field contact 不仅可行，而且非常自然；
- 它比直接照搬 tet 切面更适合 OpenVDB/NanoVDB 这类稀疏体素场；
- 结果对不上时，也能明确知道该先查构成标度、厚带测度、cell 内积分，还是 sheet 表示层。

因此，真正需要推翻的不是“SDF 路线”，而是“把 band、sheet、标定和离散测度混成一层”的旧组织方式。只要把这几层分清楚，并先通过平面一致性、一阶矩一致性和条带一致性三类 benchmark，这套理论就是可自洽、可实现、可扩展的。

A 一个建议采用的线性基准版公式清单

为了便于实现，下面把第一版最小可用模型的公式集中列一次。

几何与深度

$$d_i(x) = \mathrm{clamp}\big(-\phi_i(x), 0, H_i\big). \tag{114}$$

线性压力场

$$p_i(x) = k_i d_i(x). \tag{115}$$

平衡函数与法向

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x), \qquad n(x) = \frac{\nabla h(x)}{\|\nabla h(x)\|}. \tag{116}$$

局部压力近似

$$\bar{p}(x) = \frac{p_A(x) + p_B(x)}{2}. \tag{117}$$

法向 traction

$$t_n(x) = \bar{p}(x) n(x). \tag{118}$$

法向耗散

$$t_d(x) = \gamma_n \bar{p}(x) \max\{0, -v_n(x)\} n(x). \tag{119}$$

切向摩擦

$$t_t(x) = -\mu \bar{p}(x) \frac{v_t(x)}{\sqrt{\|v_t(x)\|^2 + v_*^2}}. \tag{120}$$

厚带权重

$$w_\eta(x) = \delta_\eta(h(x)) \|\nabla h(x)\| \chi_A(x) \chi_B(x). \tag{121}$$

总力与总力矩

$$F = \int t(x) w_\eta(x)\, dV, \qquad \tau_O = \int (x - x_O) \times t(x) w_\eta(x)\, dV. \tag{122}$$

B 参考文献

参考文献

[1] Ryan Elandt, Evan Drumwright, Michael Sherman, Andy Ruina. A pressure field model for fast, robust approximation of net contact force and moment between nominally rigid objects. arXiv:1904.11433, 2019.

[2] 补充材料一：基于 OpenVDB/NanoVDB 稀疏窄带 SDF 的体积分压力场接触模型及其在 Chrono 中的实现流程.

[3] Supplement 2：基于 OpenVDB/NanoVDB 与 Chrono 的稀疏窄带 SDF 体积分接触算法完整流程说明.

[4] Supplement 3：基于 Cell-wise Quadrature 的窄带 SDF 体积分接触修正理论.

[5] Supplement 4：双表示接触框架：Band Mechanics 与 Sheet Representation.

[6] Supplement 5：Step 6 v2：基于局部 Sheet 点与守测度聚类的接触片表示方法.

[7] Supplement 6：当前误差归因、修复路线与可推广算法流程.